

Requisitos previos

- › Cuenta de AWS activa
- › AWS CLI instalado y configurado
- › Un archivo de texto local para pruebas (ej. `archivo_test.txt`)
- › Permisos para crear usuarios IAM y buckets S3

Prerrequisito adicional

Antes de comenzar, cada estudiante debe generar un identificador único para evitar colisiones de nombres (los nombres de bucket S3 son únicos a nivel global, así que si 30 estudiantes usan el mismo nombre literal, solo el primero tendrá éxito).

- › Definir una variable de entorno con tu nombre de bucket único

```
export STUDENT_ID=<tu-usuario-o-numero-de-lista>    # ej: jperez,
alumno07, etc.
export BUCKET_NAME=sbg-uach-test-lab-2026-${STUDENT_ID}
```
- › Verificar que quedó bien definida

```
echo $BUCKET_NAME
```

A partir de aquí, todos los comandos usan `$BUCKET_NAME` en vez del nombre fijo.

Pasos

0 - Verificar la configuración actual

```
aws sts get-caller-identity
```

1 - Crear un bucket con un nombre único a nivel global

```
aws s3 mb s3://$BUCKET_NAME --region us-east-1
```

2 - Crear un usuario y credenciales

» Crear el usuario

```
aws iam create-user --user-name sbg-student-test
```

» Crear las claves de acceso (guardar el JSON resultante)

```
aws iam create-access-key --user-name sbg-student-test
```

» Guardar el `AccessKeyId` y `SecretAccessKey` del JSON resultante y configurarlos como un perfil nuevo

```
aws configure --profile sbg-user
```

Se te pedirá lo siguiente (usa los valores del JSON del paso anterior):

```
AWS Access Key ID [None]: <AccessKeyId del JSON>
AWS Secret Access Key [None]: <SecretAccessKey del JSON>
Default region name [None]: us-east-1
Default output format [None]: json
```

» Verificar que el perfil quedó bien configurado

```
aws sts get-caller-identity --profile sbg-user
```

(Debería mostrar el ARN de sbg-student-test, no el de tu usuario administrador)

3 - Intentar listar o subir archivos usando el nuevo perfil

```
aws s3 cp archivo_test.txt s3://$BUCKET_NAME/ --profile sbg-user
```

(Verifica que el resultado sea AccessDenied. AWS sigue el principio de Deny by default)

4 - Implementar la política de acceso (PoLP)

» Crear una variable con el ARN del usuario

```
export USER_ARN=$(aws iam get-user --user-name  
sbg-student-test --query 'User.Arn' --output text)
```

» Crear el archivo policy.json con el siguiente contenido

```
cat <<EOF > policy.json  
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "AWS": "$USER_ARN"  
      },  
      "Action": [  
        "s3:PutObject"  
      ],  
      "Resource": [  
        "arn:aws:s3:::$BUCKET_NAME/*"  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```
EOF
```

» Aplicar la política al bucket

```
aws s3api put-bucket-policy --bucket $BUCKET_NAME --policy  
file://policy.json
```

5 - Repetir el comando de subida

```
aws s3 cp archivo_test.txt s3://$BUCKET_NAME/ --profile sbg-user
```

(El archivo debería subirse correctamente)

6 - Auditoría con CloudTrail

- » Ingresar a la consola de AWS -> CloudTrail -> Event history
- » Filtrar por el nombre del bucket o el usuario `sbg-student-test` y observar los eventos `AccessDenied` previos y el evento `PutObject` exitoso

7 - Limpieza de recursos

- » Eliminar la política del bucket

```
aws s3api delete-bucket-policy --bucket $BUCKET_NAME
```
- » Vaciar y eliminar el bucket

```
aws s3 rb s3://$BUCKET_NAME --force
```
- » Eliminar las claves de acceso del usuario (se necesita el `AccessKeyId` del paso 2)

```
aws iam delete-access-key --user-name sbg-student-test --access-key-id <AccessKeyId>
```
- » Eliminar el usuario IAM

```
aws iam delete-user --user-name sbg-student-test
```
- » Verificar que no queden recursos huérfanos

```
aws s3 ls | grep sbg-uach-test-lab
aws iam list-users | grep sbg-student-test
```

(Ambos comandos no deberían devolver resultados)

Recomendaciones de seguridad

- › Principio de Privilegio Mínimo (PoLP)
 - » Nunca otorgues permisos de administrador (`AdministratorAccess`) para tareas de usuario final
- › Bloqueo del acceso público
 - » En producción, siempre activa "Block Public Access" en los buckets S3.
- › Rotación de claves
 - » Las claves de acceso deben rotarse periódicamente; prefiere el uso de roles IAM (`IAM Roles`) siempre que sea posible.
- › Logging
 - » Mantén CloudTrail habilitado en todas las regiones para tener visibilidad total de quién hizo qué y cuándo.